第一章　计算机与信息社会

1. 计算机的发展经历了哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？

答：计算机的发展经历了电子管、晶体管、集成电路和大规模集成电路四个阶段。其主要特征如下：

电子管阶段

硬件特征：采用电子管为基本逻辑元件。

软件特征：数据表示主要为定点数；计算机语言有机器语言和汇编语言。

应用方向：主要为科学计算。

代表机型：IBM 650（小型）；IBM 709（大型）

晶体管阶段

硬件特征：采用晶体管为基本逻辑元件；内存采用了磁芯存储器；外存有了磁盘、磁带等。

软件特征：出现了高级语言。

应用方向：主要为科学计算、数据处理、事务管理及工业控制。

代表机型：IBM7090、CDC7600.

集成电路阶段

硬件特征：出现了可将成千上百个电子元件集成到一个单晶硅片上的集成电路。

软件特征：出现了操作系统及会话式计算机语言。

应用方向：广泛应用于各个领域。

代表机型：IBM 360。

大规模及超大规模集成电路

硬件特征：出现了集成化程度很高的集成电路；存储器采用了新型的半导体存储器。

软件特征：出现了数据库、网络等。

应用方向：社会的各个领域。

2. 按综合性能分类，常见的计算机有哪几类？请列出各类计算机的代表机型。

答：按综合性能分类可将计算机分为高性能计算机、微型计算机、工作站、服务器等。其各类的代表机型如下：

高性能计算机：

日本 NEC 的地球模拟器,中国联想的深腾 6800,中国曙光 4000A

微型计算机：

各类台式机、笔记本和掌上电脑。

工作站：

各类高档微机。

服务器：

文件服务器、数据库服务器、通信服务器等。

3. 信息与数据的区别是什么？

信息：即客观事物在人脑中的反映，经过处理的有意义的数据。

数据：描述信息的各类符号。

信息=数据+数据处理。

4. 什么是信息技术？

即实现信息的采集、加工、存储、传输的相关技术。

主要包括三个层次：信息基础技术、信息系统技术、信息应用技术

5. 为什么说微电子技术是整个信息技术领域的基础？

因为目前实现信息处理的主要工具是计算机，而计算机硬件的核心采用的是晶体管和集成电路等微电子技术。

6.信息处理技术具体包括哪些内容？3C 的含义是什么？

信息处理技术具体包括信息基础技术、信息系统技术、信息应用技术。

3C（即 Communication、Computer、Control）的含义是通信技术、计算机技术和控制技术。

7. 试述当代计算机的主要应用

计算机的主要应用领域

1. 工商：电子商务、CAD/CAM
2. 教育：多媒体教育、远程教育
3. 医药：CAT、MRI、远程医疗
4. 政府：电子政府
5. 娱乐：虚拟现实、电影特技
6. 科研：数据采集、计算分析
7. 家庭：家庭信息化

计算机的应用类型

1. 科学计算　2. 数据处理　3. 电子商务　4. 过程控制
5. CAD/CAM/CIMS　6. 多媒体技术　7.虚拟现实　8. 人工智能

第二章　计算机系统

1、简述计算机系统的组成。

答：由硬件系统和软件系统所组成。

硬件系统：CPU、存储器、输入/输出设备组成。

软件系统：系统软件和应用软件组成。

2、 计算机硬件由哪几个部分组成？请分别说明各部件的作用。

计算机的硬件逻辑上分为五大部分：运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备。

（1） 运算器

主要功能：算术运算和逻辑运算。

（2） 控制器

主要功能：控制运算器、存储器等计算机各部件的协同工作。

（3） 存储器

主要功能：存放供计算机处理的程序及数据。

组成：内存储器和外存储器。

有关术语：位、字节、字长、地址等。

（4）输入/输出设备：

主要功能：实现所处理信息向内存中的输入及输出。

3、指令和程序有什么区别？试述计算机执行指令的过程。

答：指令即指挥计算机完成某一操作的命令，程序是指令的集合。

计算机执行指令的过程如下：

第一步：从内存中取指令。

第二步：分析指令。

第三步：执行指令。

循环往复

4．指令的串行执行和并行执行有什么区别？

答：串行执行为每条指令依次执行。

并行执行为多条指令同时执行。

5．什么是流水线技术？

答：所谓流水线技术即指令三个功能部件（取指令、分析指令、执行指令）可并行执行。

6．简述系统软件和应用软件的区别？

答：系统软件在计算机系统中承担控制和管理，主要包括操作系统、语言处理程序和实用工具等。

应用软件是为实现某一应用目的而编写的程序，主要包括通用应用程序和专用应用程序。

7．简述机器语言、汇编语言、高级语言各自的特点。

答：机器语言是由“0”、“1”二进制代码按一定规则组成的、能被机器直接理解、执行的指令集合。

汇编语言：将机器指令的代码用英文助记符来表示，代替机器语言中的指令和数据。
高级语言：是由表达各种意义的词和数学公式按照一定的语法规则来编写程序的语言

8. 简述解释和编译的区别？

答：解释程序对源程序进行逐句分析，若没有错误，将该语句翻译成一个或多个机器语言指令，然后立即执行这些指令；若解释时发现错误，会立即停止，报错并提醒用户更正代码
编译程序的过程如下：
对源程序编译产生目标程序；
连接程序将目标程序和有关的程序库组合可执行程序。

9. 简述将源程序编译成可执行程序的过程？

答：第一步：源程序经相应编译程序的编译形成目标程序。
第二步：通过连接程序将多个目标程序和函数库中的相应函数连接成可执行程序。

10. 简述常用各种高级语言的特点。

答：Fortran 语言 1954 年推出，适用于科学和工程计算。
COBOL 语言 是面向商业的通用语言，1959 年推出，主要用于数据处理，随着数据库管理系统的迅速发展，很少使用。
Pascal 语言 结构化程序设计语言，1968 年推出，适用于教学、科学计算、数据处理和系统软件等开发，目前已被 C 语言取代.
C、C++语言 1972 年推出 C 语言，1983 年加入面向对象的概念，改名为 C++。语言简练、功能强，适用面广。
BASIC 语言 初学者语言,1991 年微软推出可视化的,基于对象的 VisualBasic 开发环境，发展到现在的 VB.NET 开发环境，则是完全面向对象、功能更强大。
Java 语言 一种新型的跨平台的面向对象设计语言，1995 年推出， 适 用于网络应用 .

11. 什么是主板？它主要有哪些部件？各部件是如何连接的？

答：主板即微机中承担各部件（含外部设备）连接的集成电路板。
主要包括芯片组（北桥芯片和南桥芯片）和各类插槽及接口。
各部件之间是通过总线所连接。

12. 简述主板架构的作用，并列举常见的主板架构。

答：所谓主要架构是指对主板的尺寸大小、形状、各元器件的布局、排列方式等制定出标准（所有主板厂商都必须遵循）。

主要作用：用于解决散热、噪声等相关问题。
常见架构
ATX:最常见的主板架构 ,扩展插槽较多，数量在 4-6 个
Micro ATX:常说的“小板”，扩展插槽较少
BTX:新一代主板结构，是将来的发展趋势

13. CPU 有哪些性能指标？

答：CPU 的主要性能指标：主频、字长、高速缓冲存储器容量、核心数量、制造工艺。

14. 简述 ROM 和 RAM 的作用和区别。

答：ROM 中一般存放计算机系统管理程序（主要是 BIOS）。CPU 对其内容只可读，不可写，其信息用户无法修改。断电时信息不会丢失。
RAM 通常指计算机主存， CPU 对它们既可读出又可写入数据。
用于存储计算机执行的操作系统及应用程序等。

15. 简述内存和外存特点。

答：内存用于存放计算机欲执行的程序和数据，可被 CPU 直接访问。
外存用于长期保存计算机所执行和程序、数据及其它。不可被 CPU 直接访问。外存中内容执行时需先调入内存。

16. 什么是 SATA 硬盘？它有什么优点？

答：所谓 SATA 硬盘是指以 SATA 为接口（是一种串行接口）方式的硬盘。
优点：结构简单、可靠性高、数据传输率高、支持热插拔。

17. 简述 CACHE 的作用及其原理。

答：作用：解决 CPU 与内存之间的速度不匹配。
原理：CPU 在数据访问时，首先访问 CACHE（命中率>90%），访问不到才到内存中寻找。

18. 什么是总线？列举总线类型。

答：所谓总线是各部件（或设备）之间传输数据的公用通道。
通常有：共享总线带宽,如：USB 总线，PCI 总线
独享总线带宽，如：AGP 总线，PCI-e 总线

19. 简述并行总线和串行总线的优、缺点。

答：串行总线　优点：高频率下传输速度快、比较容易处理、降低了设计的难度和系统成本。　缺点：在低频率下传输速度会降低。
并行总线　优点：在低频率下传输速度快。
缺点：高频率下传输速度慢、对器件的传输性能和电路结构要求严格、系统设计难度大，致使系统成本高，可靠性低。

20. 什么是接口？计算机上常见的接口有哪些？

答：接口主要是指外部设备接口，是外部设备与计算机连接的端口。
计算机上常见的接口有
串行接口：即对二进制数据实施一次一位的传输。
并行接口：即对二进制数据实施一次多位的传输。
USB 接口：即符合通用标准的串行接口。

21. 什么是 USB 接口？主要特点是什么？

答：USB 接口是由多家公司联合提出的计算机新型接口技术。
特点：支持热插拔、传输率较高；可同时支持高速和低速设备的访问；可同时连接至多 127 个外部设备；需在软件控制下才能正常工作。

22. 输入、输出设备有什么作用？常见的输入、输出设备有哪些？

答：作用：实现信息输入与输出。
常见设备：键盘、鼠标、触摸屏、显示器、打印机
数码相机、数码摄像机、摄像头、投影仪
磁卡、IC 卡、射频卡等许多卡片的读写设备、条形码扫描器、指纹识别器

第三章　数据在计算机中的表示

1. 简述计算机内二进制编码的优点。

答：物理上容易实现，可靠性强；运算简单，通用性强；便于进行逻辑运算。

2. 进行下列数的数制转换。

（1）（213）D=（11010101）B=（D5）H=（325）O
（2）（69.625）D=（1000101.101）B=（45.A）H=（105.12）O
（3）（127）D=（1111111）B=（7F）H=（177）O
（4）（3E1）H=（1111100001）B=（993）D
（5）（10A）H=（412）O=（266）D
（6）（670）O=（110111000）B=（440）D
（7）（10110101101011）B=（2D6B）H=（26553）O=（11627）D
（8）（11111111000011）B=（3FC3）H=（37703）O=（16323）D

3. 给定一个二进制数，怎样能够快速地判断出其十进制等数是奇数还是偶数？

答：最末位数为 0 为偶数，否则为奇数。

4. 浮点数在计算机中是如何表示的？

答：第一步：首先将数转换为规范的二进制的浮点数形式（也称科学表示法）
第二步：在计算机中用一定的二进制位数表示数符、尾数和阶码。

5．假定某台计算机的机器数占 8 位，试写出十进制数-67 的原码、反码和补码。

答：（-67）原码=11000011

（-67）反码=10111100

（-67）补码=10111101

6．如果 n 位能够表示 2n 个不同的数，为什么最大的无符号数是 2n -1 而不是 2n 答：因为起始值从 0 开始。

7．如果一个有符号数占有 n 位，那么它的最大值是多少？

答：2^{n-1} -1

8．什么是 ASCII 码？请查 D、d、3 和空格的 ASCII 码值。

答：ASCII 码：即美国标准局制定的西文字符在计算机中的二进制表示代码。

9．已知“学校”汉字的机内码为 D1A7 和 D0A3，请问它们的国标码、区位码分别是什么？如何验证其正确性？

答：“学”的机内码为（D1A7）H=（1101000110100111）2

因此“学”的国标码为（0101000100100111）2

区位码与国标码的转换关系为：区位码的区号和位号各加 32 就构成了国标码。

因此“学”的区位码为（4907）D

“校”的机内码为（D0A3）H=（1101000010100011）2

因此“校”的国标码为（0101000000100011）2

“校”的区位码为（4803）D

验证方法：将汉字输入法设为区位码输入，然后输入“学校”这两个汉字的区位码看是否能获取“学校”的输入。

10．比较 GB 码、GBK 码、UCS 码、Unicode 码的区别。

答：GB 码：是我国制定的《中华人民共和国国家标准信息交换汉字编码》。每个汉字占二个字节。共有 7445 个汉字及图形符号（6763 个汉字及 682 个图形符号）。

GBK 码：新的中文编码扩展国家标准，2 字节表示一个汉字，共对 21003 个简繁汉字进行编码。

USC 码：UCS(Universal Code Set)一种国际标准编码，是一种世界各种文字的统一的编码方案，一个字符占 4 个字节

Unicode 码：另一国际标准。采用双字节编码统一地表示世界上的主要文字。其字符集内容与 UCS 相同

第四章　操作系统基础

1．请简述操作系统的主要功能？为什么说操作系统即是计算机硬件与其他软件的接口，又是用户和计算机的接口？

答：操作系统的主要功能为处理器管理、存储管理、设备管理和信息管理。

处理器管理：又称进程管理，其主要任务是对处理器的时间进行合理分配、对处理器的运行实施有效的管理。

存储器管理：由于多道程序共享内存资源，所以存储器管理的主要任务是对存储器进行分配、保护和扩充。

设备管理：根据操作系统中确定的分配原则对设备进行分配，使设备与主机能够并行工作，为用户提供良好的设备使用界面。

信息管理：包括文件管理和用户接口管理。

文件管理：有效地管理文件的存储空间，合理地组织和管理文件系统，为文件访问和文件保护提供更有效的方法及手段。

用户接口：用户操作计算机的界面称为用户接口（或用户界面），通过用户接口，用户只需进行简单操作，就能实现复杂的应用处理。

因为计算机的的应用程序均是通过操作系统的控制实现其对硬件的调用从而达到功能的完成，因此可将操作系统看作是计算机硬件与其他软件的接口。

占到计算机操作的角度来看，用户一般是通过操作系统的使用界面达到指挥计算机工作的目的，因此操作系统可看作是用户和计算机的接口。

2．屏幕保护程序有什么功能？

答：屏幕保护程序通常为动态演示程序，通过运行屏幕保护程序可以达到减少屏幕的损耗并保障系统安全的目的。

3．在 WindowsXP 中，应用程序的扩展名有哪些？运行应用程序有哪几种途径？

答：应用程序的扩展名有 EXE、COM、BAT。

运行应用程序主要有：“开始”菜单、双击桌面上的应用程序图标、“我的电脑”、“开始丨运行”及打开文档文件。

4．如果有应用程序不再响应，应如何处理？

答：可通过“Windows 任务管理器”终止其运行。

5．快捷方式和文件有什么区别？

答：文件是磁盘中的实际存在，而快捷方式是指向文件等对象的指针（是原对象的替身）。

6．什么是进程？进程与程序有什么区别？

答：进程这个概念是 1966 年由美国麻省理工学院的 J·H·Sallexer 提出

的。由于在多道程序环境下并发程序所产生的新特点，使得传统程序这个静态概念已经无法描述程序的并发执行过程。为此，引入进程这样一个新的概念来反映并执行程序的特点。

进程是执行起来的程序，是系统进行资源调度和分配的独立单位。进程具有以下六个基本特性：

动态性：进程是“正在运行着的程序”，它是具有生命周期的，表现在它由“创建”而产生，由“调度”而执行，因得不到资源而“暂停”，最后由“撤销”而消亡。

并发性：引入进程的目的是为了程序的并发执行，以提高资源的利用率。

独立性：进程是一个能独立运行的基本单位，也是进行资源分配和调度的独立单位。

异步性：不同进程在逻辑上是相互独立的，均具有各自的运行“轨迹”。对单 CPU 系统而言，任何时刻只能在一个进程占有 CPU。进程获得所需要的资源就可以执行，得不到某种资源时就暂停执行。因此进程具有“执行→暂停→执行”这样走走停停的活动规律。

结构特征：为了管理进程，系统为每个进程创建了一套数据结构，记录该进程有关的状态信息。通过数据结构中状态信息的不断改变，人们才能感知进程的存在、运行和变化。

制约性：由于系统资源受限，多个进程在并发执行过程中相互制约。

进程与程序的主要区别如下：

（1）程序是“静止”的，它描述的是静态的指令集合及相关的数据结构，所以程序是无生命的；而进程是“活动”的，它描述的是程序执行起来的动态行为，所以进程是有生命周期的。

（2）程序是可以脱离机器长期保存的，即使不执行的程序也是存在的。而进程是执行着的程序，当程序执行完毕，进程也就不存在了。进程的生命是暂时的。

（3）程序不具有并发特征，不占用 CPU、存储器及输入/输出设备等系统资源，因此不会受到其他程序的制约和影响。进程具有并发性，在并发执行时，由于需要使用 CPU、存储器及输入/输出设备等系统资源，因此受到其他进程的制约和影响。

（4）进程与程序不一一对应。一个程序多次执行可以产生多个不同的进程。一个进程也可以对应多个程序。

7．什么是线程？线程与进程有什么区别？

答：线程是进程进一步细分，是某些操作系统分配 CPU 时间的基本单位。

8．使用“控制面板”中的“添加/删除程序”删除 WINDOWS 应用程序有什

么好处？
答：通过执行“控制面板”中的“添加/删除程序”删除 WINDOWS 应用程序可干净利落地删除应用程序本身及相关的库函数等。
9. 简述 WINDOWS XP 的文件命名规则？
答：对新创建的文件在起名称时应遵循以下规则：
用规定的合理字符；文件名总长度不能超过 255 个西方字符；文件名通常是由文件主名和扩展名（由英文句号所分隔）所组成；同一文件夹中所存放的文件不得同名；尽量按“见名知意”要求命名。
10. 绝对路径与相对路径有什么区别？
答：主要区别为对目标对象的寻找起始位置的不同。
绝对路径起始于磁盘的根文件夹，而相对路径起始于磁盘的当前文件夹。
11. 简述“WINDOWS 资源管理器”界面的组成。
答：“WINDOWS 资源管理器”界面（即窗口）主要由标题栏、菜单栏、工具栏、文件夹栏、工作区、状态栏等元素所组成。
12.在“WINDOWS 资源管理器”中，如何复制、删除、移动文件和文件夹？发送命令和复制命令有什么区别？
答：首先可将被操作的文件和文件夹等抽象为对象。
途径主要有二个，其一利用窗口中的菜单命令或工具栏中的相应工具按钮，其二利用窗口间的对象拖动。
发送命令为直接复制不经过剪贴板。
13. 回收站的功能是什么？什么样的文件删除后不能恢复？
答：回收站的主要功能是恢复被删除的对象，未放入回收站的文件删除后不能恢复。
14. 如何查找 C 盘上所有的文件名以 AUTO 开始的文件？
答：在“搜索”窗口中输入 AUTO*.*
15. 请简述 Windows 支持的三种文件系统：FAT、FAT32 和 NTFS。
答：在 Windows 的发展历程中为了实现文件在磁盘中的优化管理，出现了 FAT、FAT32 和 NTFS 三种文件系统的管理规范。主要区别在于所支持的 Windows 版本不同、可管理的磁盘最大容量不同及管理单位的定制不同。
FAT 文件系统：主要支持 DOS、Windows3.x 等版本，只能支持 512M 以下的磁盘容量，目前多用在一些软盘和移动存储介质上。
FAT32 文件系统：主要支持 Windows9x、Windows 2000、Windows XP 等版本，可支持容量达 2TB 的磁盘。
NTFS 文件系统：一种兼顾了磁盘空间的使用与访问效率，提供了高性能、安全性、可靠性等高级功能的文件系统。

16．什么情况下不能格式化磁盘？

答：磁盘上有打开的文件；磁盘处于写保护状态。

17．什么是即插即用设备？如何安装非即插即用设备？

答：即插即用设备是指将该设备连接到计算机上后无需手动配置（主要是驱动程序）就可以立即使用。

主要手段如下：

执行“控制面板”中的“添加新硬件”

执行被安装设备自身所携带的安装程序。

第五章　办公软件

1．简述字处理软件的主要功能和 word2003 的新功能。

答：文字处理软件的主要功能：

（1）文档管理功能

（2）编辑功能

（3）排版功能

（4）表格处理

（5）图形处理

（6）高级功能

word2003 的新功能：

网络通信及任务窗格中所表示的功能。

（1）任务窗格：将文档编辑时常用的复杂操作或意外情况的处理以窗格的形式显示在文档编辑窗口中。常用的任务有新建文档、剪贴板、信息搜索、样式和格式等。

（2）多项选择功能：可以不连续地选中文档中的多处内容。

（3）提供了语音和多种手写输入功能。

（4）文本恢复：可实现异常发生时，数据的恢复。

2．当新建文件时，空白模板是默认的文件模板。

3．若想对一页中的各个段落进行多种分栏，怎样操作？

答：方法一：先分节，后对节分栏。

方法二：分别选定实施分栏。

4．浮动图片与嵌入图片的区别是什么？

答：主要区别为嵌入图片只能嵌入在文字中，不可进行文字环绕的设置。

5．样式的优点是什么？

答：可实现文档排版的规范化、快速化及标准化。

6．模板的优点是什么？

答：可实现文档创建的规范化、快速化及标准化。

7．在 WORD 中如何生成一个目录？

答：

第一步：对文档中的标题按内置的标准样式排版。

第二步：执行“插入”→“引用”→“索引和目录”

8．简述 EXCEL 中文件、工作簿、工作表、单元格之间的关系。

答：工作簿即为 EXCEL 的文档在外存中存储的文件。

一个工作簿中至多可存放 255 张工作表（即表格）。

一个工作表中至多可存放 65536*256 个单元格。

9．EXCEL2003 的工作表由 65536 行、256 列组成，其中行号用数字表示，列号用英文字母表示。

10．EXCEL 输入的数据类型分为文本、数值、日期与时间。

11．在一个单元格内输入一个公式时，应先键入=号。

12.若 A1 单元格中的字串是“同济大学”A2 单元格中的字串是“计算机系”，现希望 A3 单元格中显示“同济大学的计算机系”，则应在 A3 单元格中键入公式=A1&“的”&A2

13.EXCEL 在对单元格的引用时默认采用的是相对引用还是绝对引用？两者有何差别？在行列坐标的表示方法上两者有何差别？

答：相对引用。

两者引用的差别：在实施公式的复制时，相对引用将随所复制的位置相应地改变被引用单元格的地址，而绝对引用则保持不变。

两者表示方法上的差别：绝对引用须在行、列名称前添加$符号。

14.“sheet2!A2:C5”表示对工作表 sheet2 中的 A2 至 C5 单元格实施相对引用。

15．数据清除和数据删除的区别是什么？

答：数据清除仅去除本对象中的内容，本对象仍保留。

数据删除则不仅去除本对象中的内容，而且本对象也被删除。

16.具有哪些特征的表格才能算作是数据列表？EXCEL 中有哪些操作是针对数据列表的？

答：EXCEL 中的数据列表也被称为数据清单，具有以下特征：

第一行表头为字段名；数据清单中不允许有空行及空列；数据清单外的数据与数据清单必须空一行或一列。

EXCEL 中针对数据列表的操作主要有排序、分类汇总、筛选等。

17．请比较数据透视表与分类汇总的不同用途。

答：分类汇总通常可按一个字段进行分类汇总，而数据透视表可按多个字段分类汇总，并且显示形式更加形象。

18.建立演示文稿有几种方法？

答：建立演示文稿有四种方法，即内容提示向导、设计模板、通用模板、空演示文稿。

19．简单叙说幻灯片母版的作用，母版和模板有何区别？

答：应用母版主要是为了向所有幻灯片上添加共同的对象，而应用模板主要是为了对幻灯片实施美化。

20.“配色方案”和“背景”这两条命令有何区别？

答：“配色方案”的应用是为了向所有幻灯片的各类对象实施统一的颜色设置，而“背景”则是为一张幻灯片或所有幻灯片实施统一的背景颜色的设置。

21．如果想撤销原定义的自定义动画，该如何进行？撤销原定义的幻灯片切换动画又该如何进行？

答：如果想撤销原定义的自定义动画请按以下步骤完成：

第一步：选定该幻灯片

第二步：执行“幻灯片放映|自定义动画”命令。

第三步：选定欲删除自定义动画的对象，然后执行自定义动画窗格中的删除。

撤销原定义的幻灯片切换动画请按以下步骤完成：

第一步：选定该幻灯片

第二步：执行“幻灯片放映|幻灯片切换”命令。

第三步：选定欲删除切换的幻灯片对象，然后执行幻灯片切换窗格中的无切换。

22．怎样进行超级链接，代表超级链接的对象是否只能是文本？跳转的对象应该是什么类型的文件？

答：首先应创建超级链接对象，执行此对象快捷菜单中的超级链接命令来指定跳转对象。代表超级链接的对象可以是文本，也可以是图形等其它形式的对象，跳转的对象不限制是何种类型的文件，只要是可正常处理的文件即可。

23．简述动作按钮与超链接的异同。

答：动作按钮本质上是一图形对象，通常可将其设为超级链接对象。而超链接本质上是一种可实现操作控制转移的技术。

第六章　计算机网络基础与应用

1．什么是计算机网络？它主要涉及哪几方面的技术？它的主要功能是什么？

答：计算机网络是指一群具有独立功能的计算机，通过通信设备及通信线路互连起来，在功能完善的网络软件（网络协议、网络操作系统等）的支持下，实现计算机之间数据通信和资源共享的系统。

计算机网络主要涉及的技术：通信技术和计算机技术。

计算机网络的主要功能：数据通信、资源共享和分布式处理三方面。

2．计算机网络的发展大致可以分为哪几个阶段？指出每个阶段的最主要特征。

答：

计算机网络的发展大致可分为四个阶段：面向终端的第一代、以分组交换网为中心的第二代、体系结构标准化的第三代、以网络互连为核心的第四代。

面向终端的第一代的特征：它实质是以单个主机为中心的远程联机系统，实现了地理位置分散的大量终端与主机之间的连接和通信。

以分组交换网为中心的第二代的特征：分组交换网为中心、网络由通信子网和资源子网组成、实现了数据通信和网络中的资源共享。

体系结构标准化的第三代特征：体系结构化的标准化、实现了世界范围内不同体系结构网络的互连。

以网络互连为核心第四代特征：通过网络互连设备（交换机、路由器等）实现了全球范围网络的互连。

3．计算机网络和互联网络的主要区别是什么？

答：计算机网络主要是指计算机之间的连接，而互联网络主要是指计算机网络之间的连接。

4．从网络的地理范围来看，计算机网络如何分类？

答：从网络的地理范围进行分类有局域网、城域网和广域网。

5．从多个方面对 LAN 和 WAN 进行比较。

答：

网络类型	覆盖范围	传输速率	传输 误码率	结构
局域网	小	高	低	简单
广域网	大	低	高	复杂

6．什么是网络协议？它主要由哪几个部分组成？

答：

网络协议（network protocol），简称为协议，是为进行网络中的数据交换而建立的规则、标准或约定的集合。协议主要由三个要素组成：

- 语法：通信时双方交换数据和控制信息的格式。
- 语义：每部分控制信息和数据所代表的含义。
- 同步：事件实现顺序的详细说明。例如：通信如何发起；在收到一个数据后，下一步要做什么。

7．网络协议是如何分层实现的？至少列举两个生活和工作中类似的例子。

答：在网络的分层结构中将功能相似的分在同一层次。

例 1：甲、乙之间电话通话。

例 2：甲、乙之间信件传递。

8．什么是计算机网络体系结构？常用的计算机网络体系结构有哪些？

答：所谓网络体系结构（architecture）是指计算机网络的各层及其协议的集合（即：网络中各层次以及网络中各部件所应完成的功能）。

常用的计算机网络体系结构有：ISO/OSI 参考模型和 TCP/IP 体系结构

9．如何将宿舍内 4 台计算机连成网络？并能通过同一个账号接入 Internet。

答：

第一步：材料准备（各机的网卡配备、连接线、交换机等）

第二步：通过连接线（通常用双绞线）将各台电脑通过网卡连至交换机

第三步：各台电脑网络协议安装（可在每台电脑的本地连接属性窗口中实

现）

第四步：联系 ISP 将某一台计算机连接至 Intenet。

10．假设计算机网络的硬件和协议都已安装好，如何设置才能实现网络共享打印？

答：

第一步：在连接有打印机的计算机上，通过“打印机和传真”（可利用控制面板打开）窗口将打印机设置为共享。

第二步：将其它计算机中的打印机列表中添加被设置为共享机中的打印机（通过“添加打印机”向导实现）

11．如何使用 PING 命令诊断故障的位置？

答：在 windows 的命令提示窗口，通过输入以下格式的 PING 命令实现

PING　目标计算机各或 IP 地址

12．如何获得缺省网关的 IP 地址？

答：可从该网络的网络管理员处获取。

13．什么是服务器？什么是客户机？普通的台式机 PC 机可以用作服务器吗？为什么？

答：占在网络的角度可将计算机分为服务器和客户机。所谓服务器是指提供服务的计算机，相对而言提出服务要求的是客户机。如果 PC 在网络中承担提供服务的角色，则为服务器。

14．网卡的作用是什么？请从网上调查目前常用的是哪些网卡？

答：

概念：网卡是计算机与外界（局域网）连接的一块网络接口板（通常是通

过主机箱内的主板插入，又称为通信适配器或网络适配器（network adapter）或网络接口卡 NIC（Network Interface Card））。

作用：不仅能实现计算机与局域网传输介质之间的物理连接和电信号匹配，还涉及帧的发送与接收、帧的封装与拆封、介质访问控制、数据的编码与解码以及数据缓存的功能等。

常见的网卡：以太网中的速率为 10Mbps，10/100Mbps，1000Mbps，甚至 10Gbps 等自适应网卡；无线上网卡等。

15．计算机网络有哪些常用的传输媒体？主要使用在什么场合？

答：

计算机网络中常用的传输媒体分为有线和无线。

有线媒体：同轴电缆（主要使用中局域网中）、双绞线（主要使用中局域网中）和光纤（主要使用中城域网和广域网中）。

无线媒体：无线电波和红外线（主要使用中局域网中）。

16．请从工作原理和性能两个方面比较集线器和交换机。

答：

从工作原理比较：集线器采用广播技术将收到的数据向所有端口转发；交换机采用交换技术将收到的数据向指定端口转发。

从性能比较：采用集线器连接的所有计算机共享全部网络带宽（即每台机器的带宽为 1/N）；采用交换机连接的每个端口都可视为独立的，相互通信的双方独自享有全部的带宽。

17．常用的网络互联设备有哪些？它们主要使用在什么场合？

答：

常用的网络互联设备：有集线器、交换机、路由器。

使用场合：集线器——局域网内各计算机的连接；交换机——局域网内各计算机的连接；路由器——网与网之间的互联。

18．局域网中用到的网络软件主要有哪些？

答：

网络协议软件——负责保证网络中的通信能够正常进行。

网络操作系统——具有网络功能的操作系统，主要用于管理网络中的所有资源，并为用户提供各种网络服务。

网络应用软件——为网络用户提供各种服务。

19．决定局域网特性的关键技术有哪些？

答：网络拓扑结构和媒体访问控制方法。

媒体访问控制方法——即将传输媒体的频带有效地分配给网上各站点的方法。

20．什么是网络的拓扑结构？常用的网络拓扑结构有哪几种？

答：网络的拓扑结构即网络中计算机的连接方式（将网络中的各计算机视为节点，传输媒体视为连接线所形成的几何布局）。

常用的网络拓扑结构有：总线型、环形、星形、树形和网状结构。

21．目前以太网主要采用哪些拓扑结构进行组网？

答：目前以太网中主要采用星形和树形拓扑结构进行组网。

22．局域网中为什么需要媒体访问控制方法？常用的媒体访问的控制方法有哪些？

答：为解决传输媒体的共享需媒体访问控制方法。

常用的媒体访问的控制方法为 CSMA/CD 控制方法（即载波侦听多路访问/冲突检测方法，可理解为先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发）

23．如何获知自己所用计算机网卡的物理地址？

答：检查网卡的物理地址可执行 IPCONFIG 命令来完成。具体为在 windows 操作系统中执行

“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”→IPCONFIG/ALL

注意：此命令不仅可查询本计算机的网卡物理地址，而且还可查询其它，如，本机的 IP 地址、子网掩码、默认网关等。

24．以太网有哪些产品？请查找资料说明以太网长盛不衰的原因。

答：以太网最初由美国施乐公司研制成功，到目前为止已推出了 4 代产品：标准以太网（传输速率为 10Mb/s）、快速以太网（传输速率为 100Mb/s）、千兆以太网（传输速率为 1000Mb/s）、万兆以太网（传输速率为 10000Mb/s）。

网上资料：以太网是当今现有局域网采用的最通用的通信协议标准。该标准定义了在局域网（LAN）中采用的电缆类型和信号处理方法。以太网在互联设备之间以 10~100Mbps 的速率传送信息包，双绞线电缆 10 Base T 以太网由于其低成本、高可靠性以及 10Mbps 的速率而成为应用最为广泛的以太网技术。直扩的无线以太网可达 11Mbps，许多制造供应商提供的产品都能采用通用的软件协议进行通信，开放性最好。

25．请尝试将自己的笔记本电脑与同学的笔记本电脑组成 Ad-hoc 网络，进行网络服务。

答：Ad-hoc 网络即无线局域网中的对等网络。具体详情请上网查询。

26.常用的 Internet 接入方式是什么？

答：分为有线接入和无线接入

有线接入包括 ADSL 接入、有线电视接入、局域网接入和共享上网接入

无线接入包括 GPRS、CDMS 和 WLAN 接入

27. IP 地址的格式是什么？

答：IP 地址的格式为 XXX.XXX.XXX.XXX。如 202.112.0.36。这种格式的地址通常被称为“点分十进制”格式。其蕴含的结构为网络部分+主机部分（最后一部分为主要地址）。

28. 中国互联网络的域名体系是如何规定的？

答：互联网中域名的表示采用的是层次化的结构。层次次序为从右到左（由高到低），分别称为顶级域名、二级域名、三级域名等。

中国互联网络的域名体系规定为：顶级域名为 cn；

二级域名为 34 个行政区域名（用两个字符的汉语拼音：如 bj 北京、sh 上海等）及 6 个类别域名 ac（科研机构）、com（工商金融）、edu（教育机构）、gov（政府部门）、Net（网络机构）、org（非盈利组织）

29. 什么是万维网？什么是 URL？什么是 FTP？

答：

万维网：简称 WWW（World Wide Web 或 Web），它不是普通意义上的物理网络，而是互联网的一种信息服务。主要采用的是 HTTP 协议及网页、超文本和超链接的技术。

URL：即 Uniform Resource Locator，称作统一资源定位规范（也称网页地址）。是因特网上标准的资源的地址（Address）。实质是互联网中某资源的存取地址标准（或称规范）。

FTP：即 File Transfer Protocol，是互联网中双向的文件传输协议。

30．电子邮件的工作原理是什么？

答：电子邮件的工作原理是在相关协议（包括 SMTP 和 POP3）下，通过发送服务器和接收服务器实现互联网中电子邮件的发送和接收。

31．Web 服务器的主目录有什么作用？什么是虚拟目录？

答：Web 服务器即放置 web（网页）站点的计算机。

主目录的作用：存放于主目录中的文件可以直接输上路径下载。

虚拟目录：用于地址的目录名，该目录名与服务器上物理目录相对应；有时又称作 URL 影射。

32．什么是 XHTML？它和 HTML 的主要区别有哪些？

答：XHTML 即可扩展超文本置标语言 eXtensible HyperText Markup Language)，是一种置标语言，表现方式与超文本置标语言（HTML）类似，不过语法上更加严格。

主要区别：它的可扩展性和灵活性将适应未来网络应用更多的需求

33．搜索引擎的作用是什么？常用的搜索引擎有哪些？

答：作用：用来搜索网上的资源。

常用的搜索引擎有：百度、Google 等。

34——38 题略

第 8 章　多媒体技术基础

1．简述多媒体和多媒体技术

答：媒体的定义有两种，其一，媒体是存储信息的物理实体。其二，媒体即信息的载体。

所谓多媒体是指融合了两种以上的媒体。

多媒体技术：是一种基于计算机的综合技术，包括数字化信息的处理技术、音频和视频技术、计算机硬件和软件技术、人工智能、模式识别技术、通信和图像技术等，是一门跨学科的综合技术。

2．简述多媒体技术的主要特征。

答：集成性　交互性　实时性

5 多媒体系统组成

所谓多媒体系统是指能综合处理多种媒体信息、能建立信息之间联系、具有交互性的计算机系统。

多媒体计算机系统一般由多媒体计算机硬件系统和多媒体计算机软件系统所组成，通常应包括以下 5 个层次。

最底层：多媒体计算机主机、各种多媒体外设的控制接口和设备。

第二层：多媒体操作系统、设备驱动程序。

第三层：多媒体应用程序接口 API。

第四层：媒体制作平台和媒体制作工具软件。

最上层：多媒体应用系统（即多媒体播放系统）。

9．WAV 文件与 MIDI 文件有何区别？

答：WAV 采用的是直接用二进制形式记录波形声音的存储格式，通常文件存储容量较大，多用于存储简短的声音片断。

MIDI 存放的不是波形声音的采样信息，而是乐器弹奏的每个音符记录为一连串的二进制数字。它是为了把电子乐器与计算机相连而制定的一个国际标准。在 MIDI 文件播放时由声卡上的合成器根据这些数字代表的含义进行

合成后由扬声器播放声音。

10．矢量图与位图图像有何区别？

答：位图文件中存储的是构成图像的每个像素点的亮度和颜色。位图文件的大小与分辨率及色彩的颜色有关；位图图像放大和缩小时要失真；位图文件占用的空间通常比矢量文件大。

矢量文件中存储的是构成图像的各个图元的属性值，包括图元的大小、位置、形状、颜色、维数等。矢量文件的大小与分辨率及色彩的颜色无关；矢量图像放大和缩小时不会失真；矢量文件占用空间通常较小。

13．常用的流媒体格式主要有哪些？

答：所谓流媒体是一种在互联网上进行音频、视频播放时勿需下载即可传送、播放的技术。

目前，互联网上使用较多的流媒体格式主要有 RealNetworks 公司的 RealMedia、Apple 公司的 QuickTime、Microsoft 公司的 Windows Media。

14．数据压缩技术分哪两类？

答：根据对压缩后的数据经解压缩后是否能够准确地恢复压缩前的数据来分类，将其分成有损压缩和无损压缩两类。

第九章　信息安全

1．什么是计算机病毒，如何有效地防治计算机病毒？

答：所谓计算机病毒是指具有破坏作用的计算机程序或一组计算机指令。

计算机病毒的预防措施：

（1）安装可实时监控的杀毒软件、定期更新病毒库

（2）经常运行操作系统的更新

（3）安装防火墙

（4）不要随意打开来历不明电子邮件及附件

（5）不要随意安装来历不明的插件程序

（6）不要随意打开陌生人传来的页面链接

（7）不要使用盗版的游戏软件

计算机病毒的清除手段：

（1）使用杀毒软件

（2）使用专杀工具

（3）手动清除

2．传统单机病毒的主要有哪些类型？现代网络病毒的主要有哪些？

答：传统单机病毒主要有以下四种类型

（1）引导型病毒：即寄生或传染磁盘的引导记录。

（2）文件型病毒：即寄生或传染可执行文件。

（3）宏病毒：即寄生或传染文档文件（或模板文件）。

（4）混合型病毒：即既感染可执行文件又感染磁盘引导记录。

现代网络病毒主要有以下：

蠕虫病毒，木马病毒

3．计算机系统的安全威胁主要来自哪些方面？

答：主要来自于自然灾害、系统故障、操作失误和人为的蓄意破坏。

4．防止黑客攻击的主要策略有哪些？

答：黑客即计算机网络的非法入侵者。防止黑客攻击的主要策略有：

（1）数据加密

（2）身份认证

（3）建立完善的访问控制策略

（4）审计

（5）其他安全防护措施

5．防火墙的主要功能是什么？

答：防火墙的概念：所谓防火墙是指设置在被保护的内部网络和外部网络之间的软件和硬件的组合。

防火墙的主要功能：对内部网络和外部网络之间的数据通信实施监控。

7．数据加密主要有哪些方式？各有什么优缺点？

答：主要有对称式加密方式和非对称式加密方式。

对称式加密即加密和解密双方使用相同的密钥。

非对称式加密即加密和解密双方使用不同的密钥。

（1）对称式加密方式的优缺点

优点：加密与解密速度较快。比较适合数据量大的文件。

缺点：安全性不够、密钥的分发和管理复杂，代价高昂。

（2）非对称式加密方式的优缺点

优点：安全性较好、密钥的分发和管理简单

缺点：加密与解密速度较慢。

8．数字签名的作用是什么？必须满足哪几个要求？

答：数字签名的作用是保证发送信息的真实性与完整性，解决发送与接收者双方身份的确认。

数字签名应满足以下要求：

（1）接收方可以确认发送方的真实身份

（2）接收方不能伪造签名或篡改发送方的信息

（3）发送方不能抵赖自己的数字签名

9．数字证书有什么作用？证书的内容一般包括哪些信息？

答：所谓数字证书是指一个包含了用户身份信息的数据文件，主要用于数字签名，由权威认证中心签发。

数字证书的主要作用为：

（1）实现数字式签名：能够帮助网络上的用户表明自己的身份和识别对方的身份，相当于一个网上身份证。

（2）保密传输

数字证书的内容包括申请者的信息和颁发者的信息。

申请者信息：证书序列号、证书主题、证书有效期限、证书所有人的公开密钥。

颁发者的信息：颁发者的名称、颁发者的数字签名、签名所使用的算法。

（1）

8．防火墙主要有几种类型？各有什么特点？

答：防火墙主要有以下三种类型

（1）包过滤防火墙：即在网络层对数据包进行分析、选择和过滤。

优点：速度快、逻辑简单、成本低、易于安装和使用、网络性能和透明度好。

缺点：配置困难、容易出现漏洞、为特定服务开放的端口存在着潜在的危险。

（2）应用代理防火墙：即将防火墙内外计算机系统间应用层的连接由两个代理服务器之间的连接来实现。

优点：外部计算机的网络链路只能到达代理服务器，从而起到隔离防火墙内外计算机系统的作用。

缺点：执行速度慢，操作系统容易遭到攻击。